

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ג'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. יש לבנות אקווריום זכוכית בצורת תיבה – 4 דפנות ותחתית. מה צריכות להיות מידות האקווריום אם נתון שהוא יכול להכיל לכל היותר 20 ליטר מים, שהמשקל ליחידת שטח של התחתית גדול פי 3 מהמשקל ליחידת שטח של 4 הדפנות, ושרוצים שמשקל האקווריום יהיה מינימאלי? (יש להניח שעובי התחתית והדפנות זניח)

(10) 2. תנועה של גוף כפונקציה של הזמן, t , נתונה ע"י $\vec{r} = t\hat{i} + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\hat{j} + \frac{1}{2}t^2\hat{k}$. יש למצוא את מהירות הגוף ותאוצתו לכל זמן t ואת אורך המסלול שהוא עובר ב 10 השניות הראשונות (החל מ $t=0$).

(10) 3. נתונים שני מישורים $x+2y+3z=2$ ו $x+y+z=1$. מה זווית החיתוך בין המישורים ומה משוואת ישר החיתוך?

(10) 4. יש למצוא פתרון כללי של $y'' = 1 + x + \sin 2xe^{3x}$

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. נתון חרוט שבסיסו מעגל במישור xy בעל רדיוס a שמרכזו בראשית, וגובהו (בכיוון ציר z) הוא h . יש למצוא את שטח המעטפת שהיטלה על מישור xy הוא טבעת שרדיוסה הפנימי הוא r_1 ורדיוסה החיצוני r_2 (r_1 ו r_2 קטנים מ a) ?

ב. יש לחשב את $\iint_S \vec{\nabla} \times \vec{F} \cdot \vec{n} ds$ כאשר S הוא חלק המשטח $z^3 = 25 - x^2 - y^2$ הנמצא מעל מישור

$$xy \quad \text{ו} \quad \vec{F} = (x^2 - x^2z)\hat{i} + (yz^3 - y^2)\hat{j} + (\sin x - y)\hat{k}$$

ג. יש לחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} ds$ כאשר σ מעטפת (כולל בסיסים) של קובייה שמרכזה בראשית, אורך

כל אחת מצלעותיה הוא a והן מקבילות לצירים הראשיים, ו

$$\vec{F} = (yz + \sin yz)\hat{i} + (xz - y^2)\hat{j} + (z + 3yz)\hat{k}$$

ד. מה הנפח המתקבל מסיבוב המשולש שקדקדיו במישור xy נתונים ע"י $(0,0)$ $(1,2)$ ו $(0,6)$ סביב הישר $x+2y=20$?

ה. יש למצוא את השטח הנמצא מחוץ לאזור התחום ע"י $r=3+\cos\theta$ ובתוך האזור התחום ע"י $r=2-\cos\theta$.

(10) בונוס* - טמפרטורה במרחב נתונה ע"י $\Phi(x,y,z)=xy+xz$. זכוב שעף במרחב זה מתקדם כך שבכל נקודה (x,y,z) הזכוב מתקדם בכיוון בו העלייה בטמפרטורה מכסימלית. יש למצוא את מסלול הזכוב אם נתון שבזמן $t=0$ הזכוב נמצא בנקודה $(1,0,1)$.

בהצלחה !